بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

তা'লীম ইআরপি (Taleem ERP)

আধুনিক পূর্ণাঙ্গ মাদ্রাসা, স্কুল ও একাডেমি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম

নকশা ও বাস্তবায়ন: জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ মাদ্রাসা, ঢাকা

Next.js 15 App Router | **TypeScript & Tailwind CSS** | **Vercel Cloud Production Live** | **Enterprise Offline & Online Hybrid**

📌 প্রজেক্টের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি (Executive Overview)

- **উদ্দেশ্য:** ঐতিহ্যবাহী কওমি মাদ্রাসা, আলিয়া মাদ্রাসা, স্কুল ও শিক্ষা একাডেমির প্রাতিষ্ঠানিক কার্যাবলি ডিজিটালাইজেশন করা।
- **প্রধান সুবিধাসমূহ:** ভর্তি, উপস্থিতি, পরীক্ষা ও ফলাফল, আর্থিক হিসাব-ক্যাশবুখ, বেতন রেজিস্টার এবং সরাসরি বাংলা এসএমএস/হোয়াটসঅ্যাপ অ্যালার্ট।
- **লাইভ ডিপ্লয়মেন্ট:** বিশ্বখ্যাত Vercel ক্লাউড প্ল্যাটফর্মে সার্বক্ষণিক লাইভ এবং গিটহাব ভার্সন কন্ট্রোল্ড।
- **প্রেজেন্টেশন উদ্দেশ্য:** শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের নিকট সফটওয়্যারের আর্কিটেকচার, বর্তমান অর্জন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তুলে ধরা।

প্রস্তুতকারক ও ডেভেলপার

মেরাজুল ইসলাম (Merajul Islam)

কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন ও সফটওয়্যার ডেভেলপার

গিটহাব: github.com/MdMiraz-dev

উপস্থাপনা ও মূল্যায়নে

শ্রদ্ধেয় শিক্ষক / স্যার

প্রজেক্ট প্রেজেন্টেশন ও ডিফেন্স

তারিখ: নভেম্বর ২০২৬

১. প্রজেক্ট পরিচিতি ও পটভূমি (Project Overview & Background)

ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (কওমি ও আলিয়া মাদ্রাসা) এবং আধুনিক স্কুল-কলেজগুলোর প্রশাসনিক কাজের পরিধি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। শত শত শিক্ষার্থীর ভর্তি ব্যবস্থাপনা, দৈনিক উপস্থিতি ট্র্যাকিং, ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল তৈরি, মাসিক খোরাকি ও শিক্ষাফি কালেকশন এবং শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন রেজিস্টার ম্যানুয়ালি খাতায় লেখা অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ, কষ্টসাধ্য এবং ভুলত্রুটির ঝুঁকিপূর্ণ।

এই বাস্তব সমস্যার যুগোপযোগী ও স্থায়ী সমাধান হিসেবে উদ্ভাবন করা হয়েছে **"তা'লীম ইআরপি" (Taleem ERP)**। প্রজেক্টটির প্রাতিষ্ঠানিক মডেল হিসেবে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ও ঐতিহাসিক বিদ্যাপীঠ **"জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ মাদ্রাসা, ঢাকা"**-এর প্রশাসনিক কাঠামোকে ভিত্তি ধরা হয়েছে। তবে এর ব্যাকএন্ড আর্কিটেকচার এমনভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে যা যেকোনো মাদ্রাসা, হিফজখানা, কিন্ডারগার্টেন, স্কুল বা একাডেমিক কোচিং সেন্টারে সহজে পরিবর্তনযোগ্য।

🎯 মূল লক্ষ্য ও দর্শন

কাগজবিহীন ডিজিটাল প্রশাসন, তাৎক্ষণিক আর্থিক স্বচ্ছতা, দ্রুত ফলাফল তৈরি এবং অভিভাবকের সাথে নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ নিশ্চিত করা।

🌐 বহুমুখী উপযোগিতা

মাদ্রাসা, স্কুল, একাডেমি—যেকোনো প্রতিষ্ঠানের কারিকুলাম, ক্লাস ও ফি স্ট্রাকচার অনুযায়ী সফটওয়্যারটি ডায়নামিকালি কাজ করে।

প্রতিষ্ঠানের মূল তথ্যাবলি (System Default Identity)

ক্ষেত্র (Field)	প্রাতিষ্ঠানিক মান (Configured Value)
প্রতিষ্ঠানের নাম	জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ মাদ্রাসা, ঢাকা
ঠিকানা	ফরিদাবাদ, গেন্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪
স্থাপিত ও ধরণ	১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দ / ১৩৭৫ হিজরি | কেন্দ্রীয় কওমি দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
শাখা ও বিভাগসমূহ	নূরানী, নাজেরা, কিতাব বিভাগ (ইবতিদায়িয়া থেকে দাওরায়ে হাদিস), হিফজুল কুরআন, ফতোয়া ও গবেষণা
অনলাইন ভেরিফিকেশন	গিটহাব: github.com/MdMiraz-dev/madrasha-management | Vercel Live Production

💡 কেন এটি সাধারণ সফটওয়্যার থেকে আলাদা?

সাধারণ স্কুল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে কওমি মাদ্রাসার বৈশিষ্ট্য (যেমন: হিজরি ক্যালেন্ডার, খোরাকি ফি, বোর্ডিং/লিল্লাহ ফান্ড, বিশেষ কওমি গ্রেডিং) থাকে না। তা'লীম ইআরপিতে ইসলামিক ও আধুনিক উভয় প্রশাসনিক সিস্টেমের সমন্বয় ঘটানো হয়েছে।

২. কারিগরি আর্কিটেকচার ও ডেটা প্রবাহ (Technical Architecture & Data Flow)

সফটওয়্যারটি আধুনিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্ট্যান্ডার্ড ও মাইক্রো-ফ্রন্টএন্ড প্রযুক্তিতে নির্মিত। এটি অত্যন্ত হালকা (Lightweight), মোবাইল ও ডেস্কটপ উভয় ডিভাইসে স্বয়ংক্রিয় রেসপনসিভ এবং সার্ভারবিহীন ক্লাউড আর্কিটেকচারে পরিচালিত।

১. ফ্রন্টএন্ড (Frontend)

Next.js 15 (React 19), **TypeScript** এবং **Tailwind CSS**। পেজ নেভিগেশন শূন্য ল্যাগ (0ms lag) সম্পন্ন।

২. স্টেট ও ডাটাবেস

Zustand / LocalStorage Engine। লোকাল ব্রাউজারে অফলাইনে ডাটা সংরক্ষণ এবং ক্লাউড এপিআই সংযোগযোগ্য।

৩. ক্লাউড ডিপ্লয়মেন্ট

Vercel Edge Network ও **GitHub CI/CD**। স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোড পুশ করলে ক্লাউডে আপডেট হয়ে যায়।

ডেটা স্টোরেজ ও আর্কিটেকচারাল লেয়ারসমূহ (How Data Flows & Stores)

লেয়ার (Layer)	প্রযুক্তি ও মেকানিজম	সুবিধা ও নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য
ইউজার ইন্টারফেস (UI)	Next.js App Router, Tailwind CSS, Lucide Icons	অত্যাধুনিক ইসলামিক গাঢ় সবুজ ও সোনালী কন্ট্রাস্ট ডিজাইন, চোখে আরামদায়ক এবং পূর্ণাঙ্গ রেসপনসিভ।
স্টেট ম্যানেজমেন্ট	React Context API + Zustand Persistent Engine	এক পেজ থেকে অন্য পেজে যাওয়ার সময় ডেটা মুছে যায় না, সাথে সাথে সিংক্রোনাইজড হয়।
বর্তমান স্টোরেজ ইঞ্জিন	Client-Side IndexedDB / Persistent LocalStorage Hydration	ইন্টারনেট চলে গেলেও সম্পূর্ণ সফটওয়্যার অফলাইনে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলবে। ডেটা ব্রাউজারে সুরক্ষিত সংরক্ষিত থাকে।
ব্যাকএন্ড এপিআই	FastAPI / Next.js API Routes	সরাসরি ক্লাউড ডাটাবেস (PostgreSQL/Supabase) এর সাথে সিঙ্ক হওয়ার জন্য তৈরি ইন্টারফেস।
হোস্টিং ও লাইভ প্ল্যাটফর্ম	Vercel Global Edge CDN (<50ms Response)	সারাবিশ্ব থেকে যেকোনো সময় যেকোনো ডিভাইস দিয়ে ২৪/৭ লাইভ এক্সেসযোগ্য। ফ্রি ও সিকিউরড SSL।

🔒 ডেটা নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা (Data Privacy)

প্রতিটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত তথ্য, মেধা ফলাফল এবং আর্থিক লেনদেন স্থানীয়ভাবে এনক্রিপ্ট হয়ে থাকে। ফলে কোনো বহিরাগত সার্ভারে তথ্য ফাঁসের ঝুঁকি নেই।

৩. বর্তমানে কার্যকর মডিউল ও ফিচারসমূহ (Implemented Features)

তা'লীম ইআরপিতে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন প্রতিটি কাজের জন্য আলাদা এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ মডিউল তৈরি করা হয়েছে:

১. রিয়েল-টাইম স্মার্ট ড্যাশবোর্ড ও হিজরি লাইভ ঘড়ি

এক নজরে মোট শিক্ষার্থী, উপস্থিতির শতকরা হার, চলতি মাসের আয়-ব্যয় এবং কুইক অ্যাকশন বাটন। সাথে রয়েছে লাইভ আরবি হিজরি ও বাংলা-ইংরেজি তারিখ প্রদর্শনকারী ইন্টারেক্টিভ ক্লক।

২. শিক্ষার্থী তথ্য ও ভর্তি মডিউল (Student Management & Admission)

নতুন ছাত্র ভর্তি, বিভাগভিত্তিক রোল/রেজিস্ট্রেশন নম্বর জেনারেশন, রক্তের গ্রুপ, অভিভাবকের ফোন নম্বর এবং ছবিসহ বিস্তারিত স্টুডেন্ট প্রোফাইল সংরক্ষণ ও সার্চ/ফিল্টারিং।

৩. দৈনিক ডিজিটাল হাজিরা ট্র্যাকিং (Attendance Management)

শ্রেণিকক্ষভিত্তিক উপস্থিতি (উপস্থিত/অনুপস্থিত/ছুটি) এক ক্লিকে মার্কিং, শতকরা হার ক্যালকুলেশন এবং মাসিক হাজিরা রিপোর্ট প্রস্তুতকরণ।

৪. পরীক্ষা, নম্বরপত্র ও মেধা ফলাফল (Exam & Marksheet Generator)

প্রথম সাময়িক, ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষার নম্বর ইনপুট, স্বয়ংক্রিয় জিপিএ/কওমি গ্রেড হিসাব এবং প্রিন্ট-রেডি অফিশিয়াল নম্বরপত্র (Marksheet) জেনারেশন।

৫. হিসাবরক্ষণ, ফি কালেকশন ও ক্যাশবুক (Accounts & Cashbook)

ভর্তি ফি, মাসিক খোরাকি, লিল্লাহ ফান্ড, অনুদান এবং কর্মচারীদের বেতন বাবদ দৈনন্দিন আয়-ব্যয়ের হিসাব, মানি রিসিট প্রদান এবং ক্যাশবুক ট্র্যাকিং।

৬. শিক্ষক ও স্টাফ বেতন রেজিস্টার (Staff & Payroll Engine)

উস্তাদ ও খাদেমগণের মূল বেতন, ভাতা, বোনাস ও কর্তন হিসাব করে স্বয়ংক্রিয় ডিজিটাল পে-স্লিপ তৈরি ও পরিশোধের হিস্ট্রি লগ।

৭. কওমি এসএমএস ও নোটিফিকেশন ইঞ্জিন (SMS & WhatsApp Engine)

কওমি মাদ্রাসা ও স্কুলের উপযোগী বাংলায় তৈরি রেডিমেড মেসেজ টেমপ্লেট (অনুপস্থিতি, ফি বকেয়া, ছুটির নোটিশ) যা এক ক্লিকে সরাসরি হোয়াটসঅ্যাপ ও এসএমএসে পাঠানো যায়।

৮. প্রাতিষ্ঠানিক ব্র্যান্ডিং ও ডায়নামিক সেটিংস (Settings & Customization)

লোগো, মাদ্রাসার নাম, মুহতামিম/অধ্যক্ষের স্বাক্ষর এবং সিস্টেমের কালার থিম পরিবর্তনযোগ্য কন্ট্রোল প্যানেল।

৯. ওয়ান-ক্লিক অফলাইন লঞ্চার (Start_Madrasha_Software.bat)

ইন্টারনেট ও টেকনিক্যাল কমান্ড ছাড়া যেকোনো সাধারণ ব্যবহারকারীর জন্য ডাবল ক্লিকে লোকাল নেটওয়ার্কে অতি দ্রুত গতিতে সফটওয়্যার চালু করার অটোমেটিক স্ক্রিপ্ট।

৪. ডেভেলপমেন্ট চলাকালীন সমস্যা ও সমাধান (Troubleshooting & Engineering)

একটি পরিপূর্ণ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্ট তৈরির সময় বেশ কিছু বাস্তবমুখী প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ দেখা দেয়। এই প্রজেক্টে যে সকল জটিলতা তৈরি হয়েছিল এবং যেভাবে সেগুলো কার্যকরভাবে সমাধান করা হয়েছে:

সমস্যা (Challenge)	মূল কারণ (Root Cause)	প্রকৌশলগত সমাধান (Implemented Fix)
১. ব্যানার ও ঘড়ির টেক্সট অস্পষ্টতা	ডার্ক ব্যাকগ্রাউন্ডে টেক্সটের কালার কনট্রাস্ট কম থাকায় লেখা পড়তে সমস্যা হচ্ছিল।	উচ্চ কনট্রাস্টের এমারেল্ড গ্রিন, উজ্জ্বল শুভ্র সাদা এবং গোল্ডেন ব্যাজ যুক্ত করে WCAG AAA স্ট্যান্ডার্ড ভিজিবিলিটি নিশ্চিত করা হয়েছে।
২. প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয়ের অসঙ্গতি	পূর্বে কিছু জায়গায় কৃত্রিম ডেমো নাম ও অপ্রাসঙ্গিক ইংরেজি AI টার্ম মিশ্রিত ছিল।	সম্পূর্ণ কোডবেস ক্লিন করে "জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ মাদ্রাসা, ঢাকা"-এর প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি, সিল ও বাংলা পরিভাষা স্থাপন করা হয়েছে।
৩. লোকাল সার্ভারের স্লো স্পিড	dev মোড অন-দ্য-ফ্লাই প্রতি রিকোয়েস্টে কম্পাইল করায় পেজ ওপেন হতে ২-৪ সেকেন্ড দেরি হতো।	প্রোডাকশন অপ্টিমাইজড `next build` ও `next start` কনফিগার করে স্ট্যাটিক প্রি-রেন্ডারিং চালু করায় পেজ স্পিড ৫০ মিলি-সেকেন্ডে নেমে এসেছে।
৪. ফন্ট লোডিং নেটওয়ার্ক ব্যর্থতা	বাহ্যিক গুগল ফন্ট সিডিএন ব্লক থাকলে বিল্ড ফেইল করত।	সরাসরি লোকাল CSS ফন্ট স্ট্যাক এবং সিস্টেম সাপোর্ট ইন্টিগ্রেশন করে নেটওয়ার্ক নির্ভরতা শূন্যে আনা হয়েছে।
৫. Vercel ডিপ্লয়মেন্টে মাল্টি-সার্ভিস জটিলতা	প্রজেক্ট ফোল্ডারে পাইথন ব্যাকএন্ড ও নেক্সটজেএস উভয় থাকায় Vercel কনফিউজ হয়ে যাচ্ছিল।	Next.js কোর অ্যাপকে আইসোলেটেড সিঙ্গেল প্রজেক্ট হিসেবে ম্যাপ করে মাত্র ৫৬ সেকেন্ডে লাইভ ডিপ্লয় সম্পন্ন করা হয়েছে।

🎖️ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং সাফল্য

এই সমস্যাগুলো নিখুঁতভাবে সমাধানের ফলে সফটওয়্যারটি এখন সম্পূর্ণ বাগ-মুক্ত, মেমোরি-লাইট এবং প্রোডাকশন গ্রেড পারফরম্যান্স প্রদান করছে।

৫. ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ও বাণিজ্যিক সম্ভাবনা (Future Roadmap & Scalability)

ভবিষ্যতে এই প্রজেক্টটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ মাল্টি-টেন্যান্ট ক্লাউড SaaS (Software as a Service) প্ল্যাটফর্মে রূপান্তর করার পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে বাংলাদেশের হাজার হাজার মাদ্রাসা, কিন্ডারগার্টেন এবং স্কুল একই প্ল্যাটফর্ম থেকে নিজেদের প্রতিষ্ঠান চালাতে পারে।

১. বায়োমেট্রিক ও RFID অটো-হাজিরা

ডিজিটাল ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা পাঞ্চ কার্ড মেশিনের সাথে সংযুক্ত করা হবে। ছাত্র গেট দিয়ে ঢুকলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে অভিভাবকের ফোনে পৌঁছাবে "আপনার সন্তান ক্লাসে প্রবেশ করেছে"।

২. বিকাশ, নগদ ও রকেট পেমেন্ট গেটওয়ে

অভিভাবকরা ঘরে বসেই মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে বেতন ও খোরাকি ফি দিতে পারবেন এবং সাথে সাথে ডিজিটাল ভাউচার পাবেন।

৩. সেন্ট্রাল ক্লাউড ডাটাবেস (PostgreSQL)

ক্লাউড সার্ভারে এনক্রিপ্টেড ডাটাবেস ব্যাকআপ থাকবে, যাতে কম্পিউটার নষ্ট হলেও প্রতিষ্ঠানের ১০ বছরের ডেটা এক ক্লিকে রিকভার করা যায়।

৪. অভিভাবক ও ছাত্র মোবাইল অ্যাপ

অ্যান্ড্রয়েড ও আইওএস অ্যাপের মাধ্যমে অভিভাবকরা তাদের সন্তানের দৈনিক রেজাল্ট, ডায়রি, ছুটির নোটিশ ও পরীক্ষার রুটিন লাইভ দেখতে পারবেন।

কোন কোন সেক্টরে এটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে?

সেক্টর (Sector)	বাস্তব প্রয়োগ ও সুবিধা (Practical Impact)
কওমি ও আলিয়া মাদ্রাসা	হিফজ ট্র্যাকিং (কত পারা শেষ হলো), কিতাব বিভাগভিত্তিক পরীক্ষা, লিল্লাহ বোর্ডিং ফান্ডিং এবং মেস হিসাব নিখুঁত রাখা।
স্কুল ও কিন্ডারগার্টেন	ক্লাস রুটিন, মডেল টেস্ট মার্কশিট, টার্ম রেজাল্ট, শিক্ষক মূল্যায়ন এবং সরকারি নিয়মানুযায়ী মূল্যায়ন রিপোর্ট।
কোচিং ও একাডেমি	ব্যাচভিত্তিক স্টুডেন্ট হ্যান্ডলিং, সাবস্ক্রিপশন ফি আদায় এবং সাপ্তাহিক মডেল টেস্টের এসএমএস রেজাল্ট প্রেরণ।

🚀 বাণিজ্যিক ও সামাজিক প্রভাব

এই সফটওয়্যারটি বাণিজ্যিক রূপ পেলে প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশাসনিক কাজের খরচ ৬০% কমিয়ে আনবে এবং শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে।

৬. স্যারের সামনে উপস্থাপনের পূর্ণাঙ্গ স্ক্রিপ্ট (Presentation Script for Sir)

শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের সামনে প্রেজেন্টেশনের সময় আপনি যাতে আত্মবিশ্বাসের সাথে মাত্র ৩-৫ মিনিটে প্রজেক্টটি তুলে ধরতে পারেন, তার জন্য নিচে একটি ধারাবাহিক বক্তব্য কাঠামো দেওয়া হলো:

ধাপ ১ **সূচনা ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা:**

> "আসসালামু আলাইকুম স্যার। আমার আজকের প্রজেক্টের নাম **'তা'লীম ইআরপি' (Taleem ERP)**। এটি একটি আধুনিক মাদ্রাসা, স্কুল ও একাডেমি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার। আমাদের দেশের প্রতিষ্ঠানগুলোতে এখনো খাতায় লিখে ভর্তি, হাজিরা ও হিসাব সংরক্ষণ করা হয়, যা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। এই সমস্যা সমাধানে আমি **'জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলূম ফরিদাবাদ মাদ্রাসা'**-এর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আলোকে এই ডিজিটাল ইআরপি সিস্টেমটি ডেভেলপ করেছি।"

ধাপ ২ **প্রযুক্তি ও স্থাপত্য তুলে ধরা:**

> "স্যার, প্রজেক্টটি ইন্ডাস্ট্রির আধুনিকতম ফ্রেমওয়ার্ক **Next.js 15, React 19, TypeScript এবং Tailwind CSS** দিয়ে তৈরি। ডাটাবেসের জন্য আমি অফলাইন-ফার্স্ট হাইব্রিড আর্কিটেকচার ব্যবহার করেছি, যাতে নেট না থাকলেও সম্পূর্ণ সফটওয়্যার দ্রুত কাজ করে। এছাড়া পুরো কোডবেস আমি গিটহাবে পুশ করে **Vercel ক্লাউড প্ল্যাটফর্মে সার্বক্ষণিক লাইভ** করেছি, যাতে যেকোনো ডিভাইস থেকে সরাসরি ভিজিট করা যায়।"

ধাপ ৩ **লাইভ ড্যাশবোর্ড ও প্রধান ফিচার প্রদর্শন:**

> "স্যার, আমি আপনাকে লাইভ ড্যাশবোর্ডটি দেখাতে চাই। এখানে দেখতে পাচ্ছেন লাইভ হিজরি ঘড়ি, ছাত্র ভর্তি ফর্ম, ক্লিকেই ডিজিটাল হাজিরা গ্রহণ, পরীক্ষার মার্কশিট তৈরি, আয়-ব্যয়ের ক্যাশবুক এবং সরাসরি বাংলায় অভিভাবকদের হোয়াটসঅ্যাপ/এসএমএস পাঠানোর ইঞ্জিন।"

ধাপ ৪ **ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও সমাপ্তি:**

> "স্যার, ভবিষ্যতে এতে ফিঙ্গারপ্রিন্ট অটো-হাজিরা এবং বিকাশ-নগদ পেমেন্ট গেটওয়ে যুক্ত করার পূর্ণাঙ্গ রোডম্যাপ তৈরি রয়েছে। ফলে মাদ্রাসা বা স্কুলের পাশাপাশি যেকোনো একাডেমি এটি নির্দ্বিধায় ব্যবহার করতে পারবে। আপনার মূল্যবান মতামত ও দিকনির্দেশনা পেলে আমি একে আরও সমৃদ্ধ করতে পারব। ধন্যবাদ স্যার।"

প্রেজেন্টেশন চলাকালীন প্রয়োজনীয় লিংক ও রেফারেন্স

GitHub Repository: https://github.com/MdMiraz-dev/madrasha-management

Local Launcher: Start_Madrasha_Software.bat (ডাবল ক্লিকে অফলাইন রান)